

Cambiar la ubicación del Wumpus y los pits

Introducción a la Inteligencia Artificial

Zeus Sarmiento

04/09/2026

1. Mi cueva

Para este ejercicio creé un archivo nuevo de configuración. No toqué el código de los agentes ni el del entorno. La cueva sigue siendo de 4×4 y el agente sale de (1, 1) mirando al este. Lo único que cambié fueron las posiciones del Wumpus y de los pits. El oro lo dejé en (2, 3), que sí se puede alcanzar.

Elemento	Mapa clásico	Mi cueva
Wumpus	(1, 3)	(4, 4)
Pits	(3, 1), (3, 3), (4, 4)	(2, 4), (4, 1)
Oro	(2, 3)	(2, 3)
Agente	(1, 1), este	(1, 1), este

Revisé que el mapa cumpliera las reglas:

- Todas las posiciones están entre 1 y 4.
- El agente no empieza sobre un pit ni sobre el Wumpus.
- El oro no está sobre un pit ni sobre el Wumpus.
- El Wumpus no está sobre un pit.
- Hay un camino seguro de ida y vuelta al oro: $(1,1) \rightarrow (1,2) \rightarrow (1,3) \rightarrow (2,3)$, y el mismo de regreso.

El archivo quedó así:

grid:

width: 4

height: 4

agent:

start: [1, 1]

direction: east

arrows: 1

wumpus: [4, 4]

pits:

- [2, 4]

- [4, 1]

gold: [2, 3]

scoring:

gold: 1000

death: -1000

step: -1

shoot: -10

max_steps: 200

2. Diagrama de la cueva

La casilla (1, 1) es la de abajo a la izquierda. Las columnas van de izquierda a derecha y las filas de abajo hacia arriba, así que la fila 4 queda arriba.

```
4 | .  P  .  W
3 | .  G  .  .
2 | .  .  .  .
1 | A> .  .  P
   1  2  3  4
```

- **A>** agente en (1, 1), mirando al este
- **W** Wumpus en (4, 4)
- **P** pits en (2, 4) y (4, 1)
- **G** oro en (2, 3)

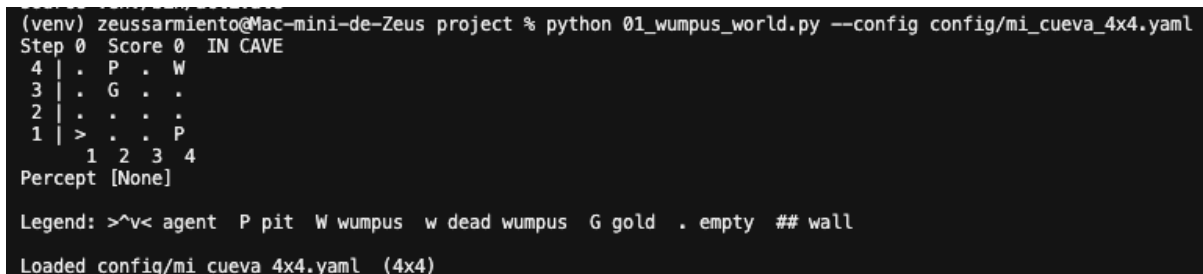
Al empezar, en (1, 1) no hay brisa ni hedor. El oro sí está junto a un pit, entonces al llegar a (2, 3) el agente siente brisa y ve el brillo del oro.

3. Comprobación de que el mapa carga

Corrí el visor del entorno con mi configuración:

```
cd Agentes/project
```

```
python 01_wumpus_world.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml
```



```
(venv) zeussarmiento@Mac-mini-de-Zeus project % python 01_wumpus_world.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml
Step 0   Score 0   IN CAVE
4 | .  P  .  W
3 | .  G  .  .
2 | .  .  .  .
1 | > .  .  P
   1  2  3  4
Percept [None]

Legend: >^v< agent  P pit  W wumpus  w dead wumpus  G gold  . empty  ## wall
Loaded config/mi_cueva_4x4.yaml (4x4)
```

Tiene que verse la cueva 4×4: agente en (1,1), oro en (2,3), pits en (2,4) y (4,1), Wumpus en (4,4), y que el archivo cargó sin error.

4. Corridas de los cuatro agentes

Corrí los cuatro agentes con el mismo archivo. Resumen:

Agente	Resultado	Pasos	Score
Reflejo simple	No sale, sin oro	200	-200

Basado en modelo	Sale con el oro	33	967
Basado en metas	Sale con el oro	33	967
Basado en utilidad	Sale con el oro	17	983

Reflejo simple

python 02_simple_reflex_agent.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml

Este agente no tiene memoria: solo reacciona a lo que percibe en ese momento. En mi cueva avanza al este, llega a (3, 1), siente brisa por el pit de (4, 1) y se queda girando a la derecha en esa casilla hasta que se acaban los 200 pasos. Nunca llega al oro. Score: -200.

```

Action: TurnRight
Step 195 Score -195.0 IN CAVE
 4 | . P . W
 3 | . G . .
 2 | . . . .
 1 | . . v P
    1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (ok)
-----
Action: TurnRight
Step 196 Score -196.0 IN CAVE
 4 | . P . W
 3 | . G . .
 2 | . . . .
 1 | . . < P
    1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (ok)
-----
Action: TurnRight
Step 197 Score -197.0 IN CAVE
 4 | . P . W
 3 | . G . .
 2 | . . ^ P
 1 | . . ^ P
    1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (ok)
-----
Action: TurnRight
Step 198 Score -198.0 IN CAVE
 4 | . P . W
 3 | . G . .
 2 | . . . .
 1 | . . > P
    1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (ok)
-----
Action: TurnRight
Step 199 Score -199.0 IN CAVE
 4 | . P . W
 3 | . G . .
 2 | . . . .
 1 | . . v P
    1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (ok)
-----
Action: TurnRight
Step 200 Score -200.0 IN CAVE
 4 | . P . W
 3 | . G . .
 2 | . . . .
 1 | . . < P
    1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (max_steps)
-----
Result: stopped without gold steps=200 score=-200.0

```

Basado en modelo

python 03_model_based_agent.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml

Este sí recuerda lo que ya vio. Toma el oro en (2, 3), regresa por (1, 3) → (1, 2) → (1, 1) y sale. Score: 967.

```
Action: Grab
Step 28 Score -28.0 IN CAVE
 4 | . P . W
 3 | . < . .
 2 | . . . .
 1 | . . . P
    1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (grabbed_gold)
-----
Action: Forward
Step 29 Score -29.0 IN CAVE
 4 | . P . W
 3 | < . . .
 2 | . . . .
 1 | . . . P
    1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1 (moved)
-----
Action: TurnLeft
Step 30 Score -30.0 IN CAVE
 4 | . P . W
 3 | v . . .
 2 | . . . .
 1 | . . . P
    1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1 (ok)
-----
Action: Forward
Step 31 Score -31.0 IN CAVE
 4 | . P . W
 3 | . . . .
 2 | v . . .
 1 | . . . P
    1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1 (moved)
-----
Action: Forward
Step 32 Score -32.0 IN CAVE
 4 | . P . W
 3 | . . . .
 2 | . . . .
 1 | v . . P
    1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1 (moved)
-----
Action: Climb
Step 33 Score 967.0 CLIMBED
 4 | . P . W
 3 | . . . .
 2 | . . . .
 1 | . . . P
    1 2 3 4
Percept [None]
Reward +999 (climbed_with_gold)
-----
Result: climbed with gold steps=33 score=967.0
```

Basado en metas

python 04_goal_based_agent.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml

También salió con el oro, en 33 pasos y score 967. La captura se ve muy parecida a la anterior y no es que haya pegado la misma dos veces: en esta cueva el camino al oro es seguro, entonces este agente no necesita disparar y termina igual que el de modelo. Por eso pongo las dos, una de cada programa.

```
Action: Grab
Step 28 Score -28.0 IN CAVE
 4 | . P . W
 3 | . < . .
 2 | . . . .
 1 | . . . P
    1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (grabbed_gold)
-----
Action: Forward
Step 29 Score -29.0 IN CAVE
 4 | . P . W
 3 | < . . .
 2 | . . . .
 1 | . . . P
    1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1 (moved)
-----
Action: TurnLeft
Step 30 Score -30.0 IN CAVE
 4 | . P . W
 3 | v . . .
 2 | . . . .
 1 | . . . P
    1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1 (ok)
-----
Action: Forward
Step 31 Score -31.0 IN CAVE
 4 | . P . W
 3 | . . . .
 2 | v . . .
 1 | . . . P
    1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1 (moved)
-----
Action: Forward
Step 32 Score -32.0 IN CAVE
 4 | . P . W
 3 | . . . .
 2 | . . . .
 1 | v . . P
    1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1 (moved)
-----
Action: Climb
Step 33 Score 967.0 CLIMBED
 4 | . P . W
 3 | . . . .
 2 | . . . .
 1 | . . . P
    1 2 3 4
Percept [None]
Reward +999 (climbed_with_gold)
-----
Result: climbed with gold steps=33 score=967.0
```

Debe verse el mismo resultado (oro, 33 pasos, 967), pero de este programa. Si se puede, que al inicio de la terminal se lea que es el agente basado en metas.

Basado en utilidad

python 05_utility_based_agent.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml

Este va más directo al oro. También sale con él, pero en 17 pasos y score 983.

```
Action: Forward
Step 12 Score -12.0 IN CAVE
 4 | . P . W
 3 | . . . .
 2 | . v . .
 1 | . . . P
    1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1 (moved)
-----
Action: TurnRight
Step 13 Score -13.0 IN CAVE
 4 | . P . W
 3 | . . . .
 2 | . < . .
 1 | . . . P
    1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1 (ok)
-----
Action: Forward
Step 14 Score -14.0 IN CAVE
 4 | . P . W
 3 | . . . .
 2 | < . . .
 1 | . . . P
    1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1 (moved)
-----
Action: TurnLeft
Step 15 Score -15.0 IN CAVE
 4 | . P . W
 3 | . . . .
 2 | v . . .
 1 | . . . P
    1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1 (ok)
-----
Action: Forward
Step 16 Score -16.0 IN CAVE
 4 | . P . W
 3 | . . . .
 2 | . . . .
 1 | v . . P
    1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1 (moved)
-----
Action: Climb
Step 17 Score 983.0 CLIMBED
 4 | . P . W
 3 | . . . .
 2 | . . . .
 1 | . . . P
    1 2 3 4
Percept [None]
Reward +999 (climbed_with_gold)
-----
Result: climbed with gold steps=17 score=983.0
(yuyu) zoe@carminator:~/Mac-mini-de-Zeus-project-8
```

5. Reporte

¿Qué agentes lograron salir con el oro y cuáles no?

Salieron con el oro el basado en modelo (967), el basado en metas (967) y el basado en utilidad (983). El de reflejo simple no: se quedó girando hasta los 200 pasos y terminó sin oro, con score -200.

Con eso se ve que sí existe un camino seguro de ida y vuelta: tres agentes lo recorren y salen con puntaje positivo.

¿Por qué falla el agente de reflejo simple en este diseño?

Porque no recuerda nada y no sabe salir. Solo aplica reglas del momento: si ve el oro lo agarra, si choca gira, si siente brisa o hedor gira a la derecha, y si no avanza.

En mi mapa (1, 1) está limpio, entonces avanza al este hasta (3, 1). Ahí aparece la brisa del pit de (4, 1) y la única regla que le queda es girar. Se atora en esa casilla y nunca llega al oro. Aunque en otro mapa lo alcanzara, igual no sabría volver ni trepar.

¿Qué pasa con el agente basado en modelo si acerco o alejo un pit del inicio?

Este agente solo pisa casillas que ya puede dar por seguras. Una casilla vecina es segura si en alguna casilla de al lado que ya visitó no hubo brisa ni hedor.

- En **mi cueva** el pit está lejos, en (4, 1). En (1, 1) no hay brisa, entonces infiere que (1, 2) y (2, 1) son seguras, explora, llega al oro y sale con 967.
- Si **acercara** un pit al inicio, por ejemplo a (2, 1), en (1, 1) sí habría brisa. Ya no podría asegurar (1, 2): podría ser el pozo. Se quedaría en (1, 1) y terminaría sin oro.

Alejar el pit le deja explorar. Acercarlo lo bloquea desde la primera casilla.